Simulation de facturation au forfait

L'essentiel en cinq pages · projet `billing-sim` · 6 novembre 2026

> Une société de services réalise un projet pour une banque. L'équipe est payée **à la journée** (TJM) ; le client paie **par lot, à prix fixe**. Le simulateur rejoue ce projet jour par jour et répond aux trois questions du client : *qu'est-ce que je paie, pour quel travail, suis-je à jour ?*

1 Le principe

prix d'un ticket = jours(taille) × TJM(profil)	S = 1 j · M = 3 j · L = 5 j · XL = 10 j — dev 600 € · senior 750 € · architecte 900 €
prix d'un lot = somme des prix de ses tickets	TTC = HT × 1,20 · échéance = émission + 30 jours

si l'équipe dépasse : l'écart est absorbé par le prestataire — le prix ne change pas.

Tout est **daté** : chaque fait porte un jour. L'état « aujourd'hui » est l'ensemble des faits dont le jour est ≤ aujourd'hui. Déplacer l'horloge ne modifie rien, cela déplace la frontière.

2 Ce qui est enregistré, ce que le client voit

Contrat TJM, grille S/M/L/XL, TVA, délai de paiement	**Lot** nom, prix HT, livraison prévue, résumé de livraison	**Ticket** titre, taille, profil, prix, assigné, étapes de travail	**Réservé au pilote** demande brute, graine, dates réelles futures, aléas scénarisés
Événement daté statut, temps passé, blocage, commentaire	**Facture** datée émission, échéance, HT / TVA / TTC	**Paiement** daté jour, montant, référence	**Horloge** jour courant

Bleu : accessible au client, toujours filtré au jour courant. Gris : le pilote seulement. Les faits datés ne sont visibles que jusqu'à aujourd'hui.

Le client doit savoir

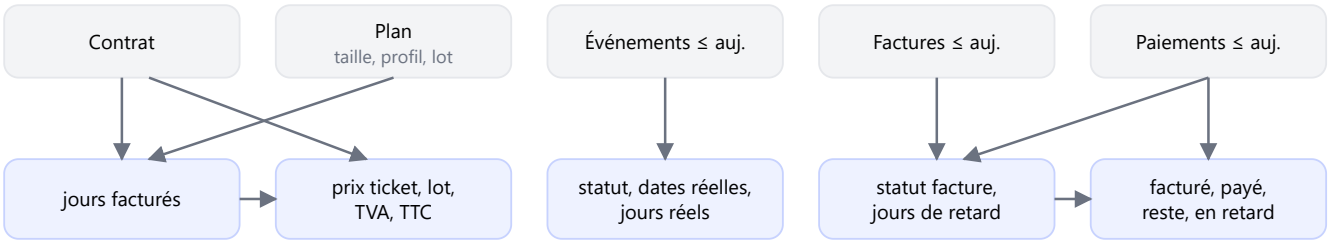
- les termes du contrat ;
- chaque facture : montant, échéance, statut, paiement ;
- ce qu'elle couvre : résumé + tickets livrés ;
- pourquoi ce prix : jours × TJM, HT, TVA, TTC ;
- chaque ticket : qui, quand, combien de jours, journal ;
- où il en est : facturé, payé, reste, en retard ;
- ce qu'il doit faire : payer, valider.

Le client ne voit jamais

- le futur : aucun événement, facture ou date au-delà d'aujourd'hui ;
- les dates réelles prévues par le scénario ;
- les aléas avant qu'ils n'arrivent ;
- la graine et la demande brute.

Une seule chose est écrite pendant le jeu : le paiement d'une facture par le participant.

3 D'où vient chaque chiffre



Gris : enregistré. Bleu : calculé par le code à la demande. Le modèle de langage n'écrit jamais un chiffre.

statut ticket = cible de la dernière transition rejouée · **jours réels** = heures saisies / 8

statut facture = *Payée* si paiement ≤ auj. ; sinon *À payer* jusqu'à l'échéance ; *En retard* de 1 à 30 jours après ; *Très en retard* au-delà

écart = jours réels − jours facturés — > 0 : « absorbé par le prestataire, le prix ne change pas »

en retard = TTC des factures en retard · **reste à payer** = facturé − payé · **prochaine facture** = premier lot non facturé

Exemple : BANK-5, taille M, senior ⇒ 3 × 750 = **2 250 € HT**. Il a pris 6 jours au lieu de 3 : même prix.

4 Comment une simulation est fabriquée

1. Demande — texte libre du participant, graine facultative

› **2. Claude Haiku** — lots, tickets, tailles, équipe, étapes, aléas ; jamais de prix ; rejet si pas de projet

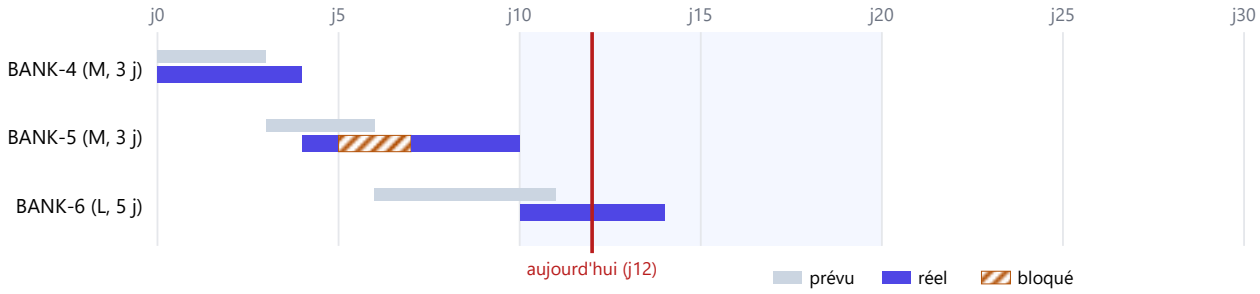
› **3. Validation** — clés, dépendances, blocages 1–3 j ; une reprise, sinon échec

› **4. Planning** — déterministe : ordre, affectation, sprints de 10 j, prix

› **5. Réel** — graine → durées × [0,6 ; 1,8], blocages, revues, heures jour par jour

› **6. Factures** — une par lot livré ; aucun paiement scénarisé

Seule l'étape 2 fait appel au modèle de langage. Même plan + même graine = même chronologie.

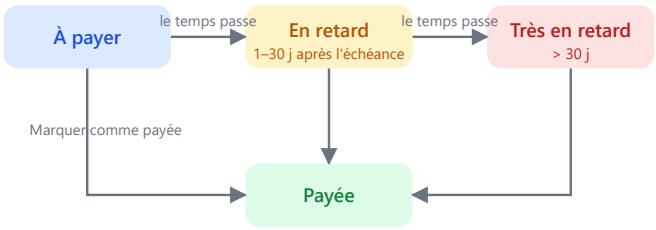


Prévu contre réel. BANK-5 : 3 jours prévus, 6 jours réels dont 2 de blocage ; prix inchangé. Le client ne voit le réel qu'à gauche de la ligne rouge.

5 Jouer la simulation

Le participant joue le **client** ; le pilote (page *Dev*) génère le scénario et peut aussi bouger l'horloge et réinitialiser.

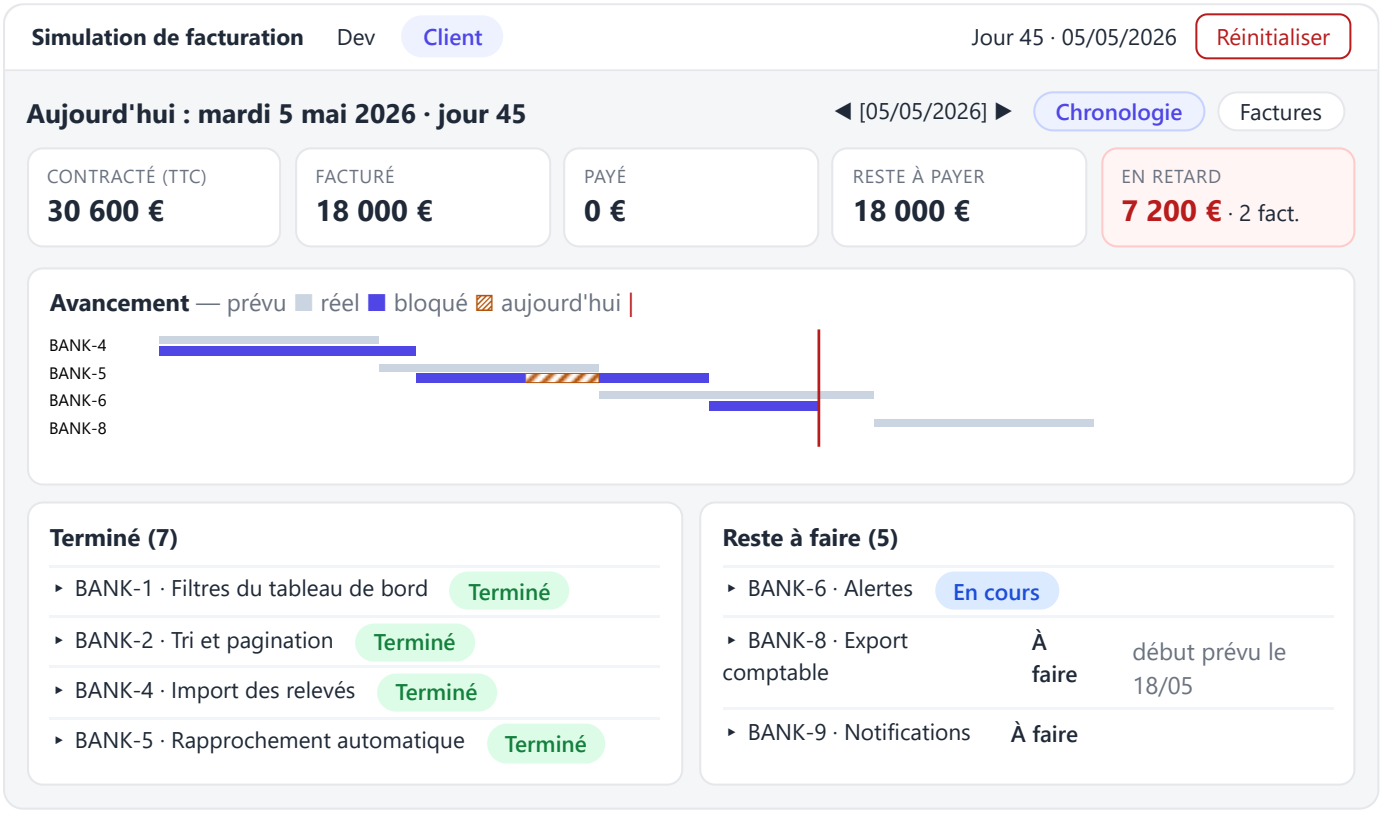
- **Se déplacer dans le temps** : jour précédent, jour suivant, choisir une date. Tout est recalculé au jour choisi.
- **Voir l'argent** : contracté, facturé, payé, reste à payer, en retard ; une ligne d'alerte « 2 factures en retard · 1 à payer avant le … · prochaine facture L3 vers le … ».
- **Payer** : *Marquer comme payée* enregistre un paiement intégral à la date du jour. Ne rien payer est permis : tout finit *Très en retard*.
- **Interroger l'assistant** (section 7).



États d'une facture. Revenir dans le temps avant le jour du paiement masque le paiement : l'état est toujours recalculé.

6 Les deux vues du client

Même en-tête, mêmes tuiles d'argent, même **fiche ticket**. La vue 1 lit le projet par le temps, la vue 2 par la facture.



Vue 1 — Chronologie : prévu contre réel jusqu'à aujourd'hui, puis les tickets terminés et ceux qui restent. Chaque ligne ouvre la fiche ticket.

Factures Toutes 3 | À payer 1 | En retard 2 | Payées 0

F-2026-001 · L1
Tableau de bord factures
3 600 € TTC
Émise le 10/03 · Échéance le 09/04
Très en retard (26 j)
Marquer comme payée

F-2026-002 · L2
Suivi des paiements
10 800 € TTC
Émise le 02/04 · Échéance le 02/05
En retard (3 j)
Marquer comme payée

F-2026-003 · BANK-12
Export comptable (séparé)
3 600 € TTC
Émise le 20/04 · Échéance le 20/05
À payer (15 j restants)
Marquer comme payée

Lots en cours (pas encore facturés)

▸ L3 · Exports et notifications · livraison prévue le 02/06 · 4/6 tickets terminés · 9 000 € HT à venir

Vue 2 — Factures : une carte par facture ; cliquer ouvre le détail (résumé de livraison, tickets couverts, calcul HT → TVA → TTC, jours facturés contre réels, paiement).

BANK-5 · Import des relevés bancaires M → 3 j × 750 € = **2 250 € HT** Terminé

Assigné à Sophie Lambert · **Du** 23/03/2026 **au** 27/03/2026 · **Jours facturés** 3 · **jours réels** 1,91

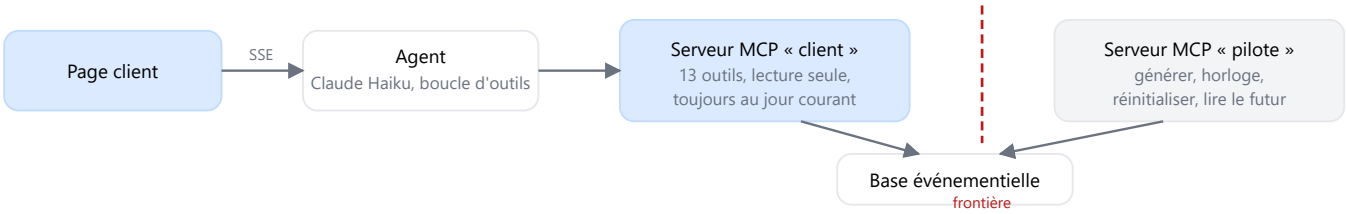
Étapes prévues ☑ Créer le connecteur vers l'API ☑ Convertir chaque relevé ☑ Vérifier sur un mois réel

Journal

23/03	↔	Sophie Lambert · À faire → En cours
23/03	⏱	4,9 h : Créer le connecteur vers l'API bancaire de recette
24/03	⛔	En attente des accès à l'API bancaire
25/03	✅	Le blocage est levé · 4,8 h : Convertir chaque relevé au format interne
27/03	💬	Terminé. Étapes réalisées : connecteur ; conversion ; vérification
27/03	↔	En cours → Terminé

La fiche ticket, identique dans les deux vues : prix et son calcul, qui et quand, jours facturés contre réels, étapes cochées, journal jusqu'à aujourd'hui.

7 L'assistant du client



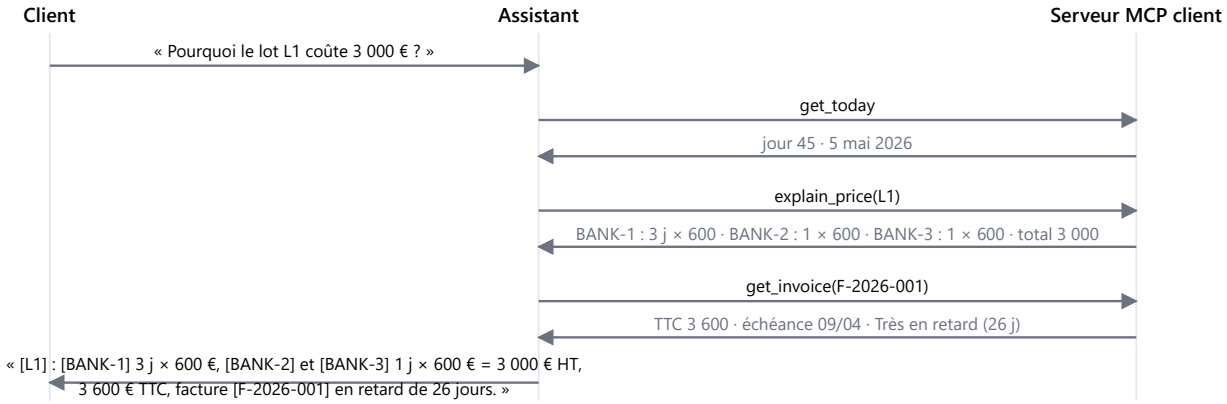
L'assistant n'atteint que le serveur « client » : aucun outil ne prend de date, chacun lit l'horloge et ne renvoie que des faits ≤ aujourd'hui.

Les 13 outils (JSON en français, mêmes calculs que la page)

- `get_today`
- `get_contract`
- `get_summary`
- `list_lots` · `get_lot`
- `list_tickets` · `get_ticket`
- `get_ticket_history`
- `list_invoices` · `get_invoice`
- `list_payments`
- `list_pending_approvals`
- `explain_price` : taille → jours × TJM = montant

Ses règles

- ne sait que ce que les outils renvoient ; commence par `get_today` ;
- ne calcule jamais un prix : il recopie `explain_price` ;
- cite ses sources — [BANK-12], [F-2026-001], [L1] — la page en fait des liens vers les fiches ;
- ne voit pas le futur ; ne paie pas ;
- sa mémoire est liée au jour : si l'horloge change, la conversation repart de zéro.



Une question, trois outils, une réponse citée. La page affiche les appels en pastilles « consulte … » pendant que le texte arrive.